Pesquisa externa: o que a literatura de vendas e conversão diz sobre a Malu

> **Data:** 2026-10-21. **Status:** pesquisa, nada virou código. **Pedido do operador:** descobrir o que fazer no agente para contornar objeções e vender mais, de forma humanizada e persuasiva, incluindo ofertas "black" com apelos fortes. **Método:** cerca de 20 buscas na web + leitura direta de duas páginas primárias (Gong Labs, Baymard). Cruzado com o script v3 e a base de conhecimento.

0. Leia isto antes dos números

- **Quase todo número de "conversão de WhatsApp" (45–81%) vem de blog de fornecedor**, sem metodologia. A faixa conservadora (MessageMind: 5–15% de conversa para pedido) é a única plausível. Nenhum desses números serve de meta.
- **Não achei estudo independente** sobre: áudio vs. texto em venda por WhatsApp, atraso de digitação "humano", recusa de pagamento na entrega (COD) no Brasil, nem desempenho de criativos de cinta modeladora. Onde falta, a recomendação abaixo é **hipótese para teste A/B nos nossos dados**, não fato.
- O que tem base sólida são os **princípios** (Cialdini, Voss, Fogg, Baymard, Gong Labs, Huang et al.). Eles apontam na mesma direção, e o v3 já aplica parte deles.

1. O que a evidência sustenta (e onde o v3 já está certo)

Achado	Fonte	Situação no v3
Taxas extras e prazo são o motivo nº 1 de abandono: 39% por custo adicional, 21% por entrega lenta, 19% por cadastro forçado, 18% por checkout difícil. Recomendação: mostrar custo total e **data de entrega cedo**	Baymard	Entrega: certo (frete grátis + data antes do link). **Antecipado: "o frete aparece no checkout" é exatamente a surpresa que a Baymard mede.** Lacuna 1
Reduzir esforço vale mais que aumentar motivação (Fogg: motivação × facilidade × gatilho)	Fogg	Certo: só nome + CEP, CPF fora
Quem faz mais perguntas de acompanhamento é mais bem visto (Harvard, 2017; efeito modesto, d≈0,35)	Huang et al.	O v3 abre com 11 mensagens de valor e só então 1 pergunta. Falta uma pergunta **sobre ela** (ocasião, o que incomoda) antes do pitch. Lacuna 2
Os melhores vendedores pausam mais e perguntam antes de responder uma objeção; os medianos despejam um monólogo (67 mil chamadas)	Gong Labs	A Malu responde a objeção de imediato. Para objeção vaga ("vou pensar", "tá caro"), perguntar antes. Lacuna 3
Rotular a emoção antes de responder ("parece que a sua preocupação é…") e usar pergunta aberta "como/o que"	Voss, via resumos	Parcial, depende do modelo; não é ensinado no prompt
Reverter o risco é o que faz a oferta parecer "boa demais para recusar": garantia específica, bônus que removem um obstáculo	Hormozi, via resumos	Já temos o melhor reversor possível: paga na entrega + 7 dias. Está dito, mas **não é a abertura da resposta à desconfiança**
A velocidade de resposta importa (estudo XANT/MIT: contato em 5 min ≈ 21× mais qualificação que em 30 min, via resumo secundário)	Aurora Inbox	Agente responde em segundos; o atraso é de propósito. Não é gargalo

Achado	Fonte	Situação no v3
Régua de recuperação: 1º toque cedo e sem desconto (≈1 h), 2º em 12–24 h, 3º em 48–72 h, incentivo só no 2º ou 3º. Vendor afirma que 65% das recuperações vêm do 1º toque	eGrow	Régua enxuta já existe (um toque por momento). Conferir se há toque ≈1 h **após o link**
Otimizar o anúncio para compra, não para conversa deu mais vendas (caso Braip, Meta)	AsisteClick	É do sócio (Ads). Ver §5

2. Ofertas "black": o que achei e o que descartei

O que achei. As páginas de "spy tools" (Adligator, Motion, Brandsearch) mostram só o formato dos anúncios, sem dado de desempenho. Nenhuma fonte comparou criativos de cinta modeladora com resultado. O que se repete nos anúncios de pagamento na entrega e de modeladores:

- **Oferta primeiro**: "leve 2 e ganhe 1", faixa de desconto, "de R$ X por R$ Y" (SKIMS: *offer-first banner* 12%).
- **Demonstração e experimentação**: o corpo antes e depois **vestindo** a peça, prova de caimento (*try-on*, *demo*, *split screen*).
- **Reforço de confiança do pagamento na entrega**: "você só paga quando chegar", entrega agendada na sua cidade.
- **Depoimento de cliente real** e comparação de ajuste.

Todos os quatro **já estão no v3**. Não há "segredo" escondido que a Malu não use.

O que descartei, e por quê. O apelo "black" que realmente dispara é promessa de corpo, escassez falsa, prova social inventada e contador que reinicia. Não entra no agente, por razões práticas e não só morais:

1. **Escassez e urgência falsas** (contador que zera, "últimas unidades" sem estoque real) são tratadas como *dark pattern* e práticas enganosas (FTC, via análise jurídica); no Brasil, publicidade enganosa é o art. 37 do CDC. Já está vetado no projeto (`persona-jussara`, `persona-beatriz`).
2. **Promessa de emagrecer ou "reduzir tamanhos"** é o ponto onde a categoria de modeladores é mais fiscalizada (Meta Ads, CONAR, ANVISA). Atenção: o áudio 1 do funil já diz "reduz até três tamanhos de cintura" (§5, item 3 do script v3). É o risco mais concreto que vi, e a Malu tem de seguir confirmando só o efeito de **vestido**.
3. **O custo de errar é o ativo inteiro**: conta de anúncios, número da Cloud API (nota de qualidade) e CNPJ. A cliente que cai em apelo falso vira recusa na entrega (frete perdido) e reclamação.

O que serve do espírito "black" sem esses riscos: urgência **real** (corte do dia para a entrega de amanhã, que a consulta de cobertura já devolve; desconto de kit com preço por peça), prova **real** (as 124 avaliações e a nota 5) e um benefício **vestido e demonstrável** ("modela em segundos").

3. As lacunas, em ordem de impacto esperado

Cada uma é hipótese a testar. As três primeiras mexem no prompt (`tests/prompt.test.ts`, `pnpm dev:gates`).

#	Mudança	Por quê (evidência)	Risco
1	**Antecipado: dar o valor do frete antes do link** (a consulta de região já existe)	Baymard 39%: custo surpresa no checkout	Médio: depende do que a Coinzz devolve; sem número confiável, dizer a faixa real,

#	Mudança	Por quê (evidência)	Risco
			nunca inventar (memória *frete do antecipado não existe*)
2	**Uma pergunta sobre ela antes do pitch** ("é pra alguma ocasião ou pro dia a dia?"), e usar a resposta no resto da conversa	Huang et al.; Fogg (personalização aumenta motivação)	Baixo, mas testar contra o fluxo atual: o v3 vende antes de perguntar de propósito
3	**Objeção vaga = pergunta antes da resposta**: "vou pensar", "tá caro", "vou ver": rotular + "o que pesa mais pra você, o valor ou a dúvida se serve?"	Gong Labs; Voss	Baixo. Respeitar "não" claro, que encerra a régua
4	**Abrir a resposta à desconfiança com o reversor**: "você só paga quando o entregador chegar e vê o colete antes de pagar"	Hormozi (reversão de risco); Baymard (confiança)	Baixo; é frase que a base já valida
5	**Âncora do kit por peça** ("2 peças saem R$ 116,91 cada")	Âncora de preço em pacote	Verificar com o `pricing-guardian`; a conta tem de bater com a de R$ 233,82
6	**Confirmação do dia anterior à entrega** ("amanhã o entregador passa, vai ter alguém?") para reduzir recusa	Vendor: confirmação prévia leva devolução de 20–30% para 10–15% (estimativa comercial)	Exige template fora da janela de 24 h; não é conversão, é caixa. Medir
7	**Toque ≈1 h após o link sem pagamento, sem desconto**	Cadência de recuperação	Já pode existir; checar em `followups.ts`

Não recomendo: contador, "últimas unidades", depoimento sem fonte, atraso de digitação artificial como "truque" (sem evidência), e áudio como regra geral (a evidência é só uma credibilidade percebida maior em estudo de desinformação e um teste de fornecedor sobre chat de site; ver §4).

4. Dúvidas que só os nossos dados respondem

- **Áudio vs. texto**: nenhum estudo independente de venda. Medir conversão com e sem os áudios 1 e 2 (A/B no tráfego atual).
- **Quantas mensagens antes da primeira pergunta**: o v3 aposta em 11; teste contra 5.
- **Efeito de cada objeção**: `turn_outcomes` já guarda o desfecho. Ordenar onde as conversas param pelo tipo da última mensagem da cliente é o dado que a literatura não tem.

5. Fora do agente (do sócio, só para repasse)

- Otimizar a campanha CTWA **para compra**, não para conversa (caso Braip, 45% mais leads qualificados).
- Preço das mensagens da Cloud API: a partir de 01/10/2026 os templates de utilidade enviados **dentro** da janela de 24 h também são cobrados (salvo janela de entrada gratuita de anúncio CTWA). Impacta a confirmação da §3, item 6. Conferir na tabela oficial da Meta.
- Política: a Meta proibiu, desde 15/01/2026, **assistentes de IA de uso geral** no WhatsApp Business. Agentes de venda e suporte de uma empresa estão fora da proibição, segundo a cobertura da imprensa (TechCrunch). A Malu é de venda, não geral, mas **o texto oficial dos termos não foi lido**; vale o sócio conferir.

6. Fontes

Zowie · Qualimero · MessageMind · Salesmate (Cialdini) · Gong Labs · Baymard · Fogg · Huang et al., APS · Hormozi, resumo · Voss, resumo · SendPulse · Sebrae · Loggi (COD) · Adligator (COD) · Motion · eGrow (recuperação) · Docket (voz)